

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GENAP 2020 / 2021

Mata kuliah / SKS : **Persamaan Diferensial Biasa** / 3 SKS
Hari, Tanggal : Selasa, 4 Mei 2021
Waktu : 09.00 – 10.30 WIB (90 Menit)
Dosen : A. Dra. Nur Asiyah, M.Si.
B. Drs. IGN. Rai Usadha, M.Si
C. Dr. Didik Khusnul Arif, S.Si. M.Si

- Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
 - Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas **pada lembar jawaban Anda.**
 - Berilah **nama file:** PDB_Kelas_NRP_Nama
-

NB :

- **Waktu Total 100 menit (ngerjakan 90 menit + 10 menit upload).**
- **Ada tambahan Cut off +10 menit**

SOAL :

1. Identifikasi PD berikut (termasuk jenbis PD apa ?) dan selesaikan !
$$e^x dx + (e^x \cot y + A y \csc y) dy = 0$$
2. Pada jam 1.00 PM Temperatur suatu tangki air adalah 90^0 C. Pada jam 1.30 PM temperaturnya 75^0 C. Dengan mengandaikan bahwa temperature disekitarnya adalah tetap 30^0 C.
 - a) Tentukan temperature tangki pada jam 2 PM
 - b) Dalam berapa lamakah temperature menjadi 40^0 C, Gunakan hukum pendingin Newton.
3. Diberikan PD : $y'' + 4y = \cos 2x$
 - a) Apakah Metode Operator D dapat diterapkan untuk menyelesaikan PD tersebut ? Jelaskan !
 - b) Selesaikan PD tersebut dengan menggunakan metode Variasi Parameter.
4. Dengan metode Operator D, dapatkan penyelesaian dari PD bertikut:
$$y'' + 2y' + 2y = 2 \sinh x$$
5. Selesaikan PD : $y'' - y = 10 \sin^2 x$.